

第七章 反常积分

7.1 积分计算

本节基本方法前文都已介绍过, 包括 N-L 公式、换元、分部积分、拟合法等等, 差别仅在套上了反常积分的语言而已.

欧拉的小迷弟

7.1.1 基本积分计算

例 7.1.1. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y dt}{(t-x^2)+y^2};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)};$$

$$(5) \int_0^{+\infty} f(x^p + x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

例 7.1.2. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (b > a);$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} \quad (a > 1).$$

例 7.1.3. 计算下列积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n};$$

$$(2) \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x} \right)^m dx \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

例 7.1.4. 证明:

$$(1) \int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) dt, \quad a, b > 0,$$

假定两积分有意义;

$$(2) \int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy, \quad A, B > 0,$$

假定两积分有意义.

例 7.1.5 (★). 证明:

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = \gamma,$$

其中 γ 为 Euler 常数.

7.1.2 特殊积分计算

Froullani 积分、Euler 积分、Dirichlet 积分、概率积分均已在基础教材中介绍, 故不再赘述, 它们的证明、形式及应用均需熟练掌握.

例 7.1.6. 利用 Euler 积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan x \, dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x \, dx;$$

$$(5) \int_0^{\pi} x \ln \sin x \, dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \, dx.$$

例 7.1.7. 利用 Froullani 积分, 计算下列积分 ($a, b > 0$):

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \, dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} \, dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} \, dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} \, dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} \, dx.$$

例 7.1.8. 利用 Dirichlet 积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx;$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.$$

例 7.1.9. 利用概率积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \left(e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}\right) dx.$$

例 7.1.10. 证明:

$$(1) 1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2};$$

(2) 由 (1) 计算概率积分.

欧拉的小迷弟

7.1.3 积分与极限

该类问题大多利用拟合法结合反常积分收敛的定义或性质分段分析即可.

例 7.1.11. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx.$$

例 7.1.12. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt,$$

其中 $\alpha > 0, f(x) \in C[0, 1]$.

例 7.1.13. 设当 $x > a$ 时, $\varphi(x) > 0, f(x), \varphi(x)$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上可积,

$$\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt$$

发散, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(\varphi(x))$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = o\left(\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt\right).$$

命题 7.1.1 (★ Riemann 引理). 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积, $g(x)$ 是周期为 T 的函数, 在 $[0, T]$ 上正常可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^{+\infty} f(x) \, dx.$$

例 7.1.14. (1) 设 $\varphi(x)$ 为有界周期函数, 周期为 T , 且

$$\frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) \, dx = C,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} \, dt = C;$$

(2) 设 $\varphi(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} \, dt$, 求 $\varphi'(0)$;

(3) 设 $F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{t} - \left[\frac{1}{t} \right] \right) \, dt$, 试证 $F'(0) = \frac{1}{2}$.

例 7.1.15. 设 $f(x)$ 在任一有限区间 $[0, a] (a > 0)$ 上正常可积, 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \, dx.$$

例 7.1.16. 设 $p(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数满足:

(1) $p(t) = 0, |t| \geq 1$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} p(t) \, dt = 0$;

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} tp(t) dt = 1.$$

又 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上可微函数, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} p\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt = f'(x).$$

我们知道, 反常积分不能像常义积分那样定义为积分和的极限. 接下来这个命题说明: 对于单调无界反常积分, 我们可以用类似于积分和的和式来逼近.

命题 7.1.2 (★). 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调, $x=0, 1$ 为奇点, $\int_0^1 f(x) dx$ 存在. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

注 7.1.1. ① 单调性条件可减弱为只在奇点某邻域内单调;

② 该结论还可推广为更一般的情况, f 条件同上, $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上常义可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \varphi\left(\frac{i}{n}\right) f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 \varphi(x) f(x) dx;$$

③ 逆命题不成立, 例如 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}$.

例 7.1.17. 设 $0 < a < d$,

$$A_n = \frac{a + (a+d) + \cdots + [a + (n-1)d]}{n},$$

$$G_n = \sqrt[n]{a(a+d) \cdots [a + (n-1)d]}.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

例 7.1.18. $\{C_n^k\}_{k=0}^n$ 为二项式系数, A_n, G_n 分别表示它们的算术平均值与几何平均值, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}.$$

例 7.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可微, $f(1) = 1$, 若有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}, \quad 1 \leq x < \infty,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

7.2 敛散性判别

注 7.2.1. 判别反常积分敛散性的常用方法:

(1) 设当 x 充分大时 $f(x) \geq 0$:

① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 可考察 $x \rightarrow +\infty$ 时无穷小量 $f(x)$ 的阶: 若阶数 $\lambda > 1$, 则收敛; 当 $\lambda \leq 1$ 时, 发散;

② 利用比较判别法或其极限形式;

③ 可考察 $\int_a^A f(x) dx$ 是否有界.

(2) 设 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 无穷次变号, 则考虑用 Abel 或 Dirichlet 判别法;

(3) 若前述方法均失效, 可考虑用 Cauchy 收敛准则或定义;

(4) 利用分部积分或换元转化为熟悉或容易判断的积分;

(5) 利用级数 (下一章详细介绍).

7.2.1 非负函数积分敛散性判别

例 7.2.1. 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}};$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^p} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^p} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q};$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx.$$

例 7.2.2. 讨论下列积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[r]{\ln x}} \quad (r > 0);$$

$$(2) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}};$$

$$(3) \int_3^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln \ln x}};$$

$$(4) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)(\ln x)^\alpha}.$$

例 7.2.3. 如果反常积分 $\int_a^b f^2$ 收敛, 则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积. 分无穷积分与瑕积分两种情况讨论平方可积性与绝对可积性之间的关系.

例 7.2.4. 讨论

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} dx$$

的敛散性.

例 7.2.5. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 有 $f(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = \lambda.$$

证明: $\lambda > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例 7.2.6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x) > 0$, 且在任意有限区间 $[-A, B]$ 上可积 ($A, B > 0$); 又有定数 M , 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{|x|}{k}} dx < M$$

对任意 $k > 0$ 成立. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例 7.2.7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty$. 对任意 $N \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$f_N = \min\{f(x), N\}.$$

证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \text{ 收敛} \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx \text{ 存在}.$$

例 7.2.8. 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的正值函数, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则:

- (1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx (p > \frac{1}{2})$ 收敛;
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 f(x)}$ 发散;
- (3) $\int_1^{+\infty} \sqrt{f(x)f(x+x_0)} dx$ 收敛.

例 7.2.9. (1) 设 $f \in C[1, +\infty)$, $f(x) > 0$, $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$, 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx$$

发散, 而

$$\int_2^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx$$

收敛;

(2) 设 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减趋于 0, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx (a > 1)$ 同敛散.

例 7.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值递增函数, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{F(x)} = 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx \text{ 收敛} \iff \int_0^{+\infty} \frac{x}{F(x)} dx \text{ 收敛}.$$

例 7.2.11. 设 $f \in C^{(2)}[a, +\infty)$, 若积分

$$\int_a^{+\infty} f^2(x) dx, \quad \int_a^{+\infty} [f''(x)]^2 dx$$

均收敛, 则 $\int_a^{+\infty} [f'(x)]^2 dx$ 收敛.

例 7.2.12. 设 $f(x) > 0$, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: $[f(x)]^{1-\frac{1}{x}}$ 收敛.

例 7.2.13. (1) 设 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$, 且对任意 $b > a$ 有 $f \in R[a, b]$. 若对 $x_0 > a$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+x_0)}{f(x)} = l,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < 1, \\ \text{发散,} & l > 1; \end{cases}$$

(2) 设 $f \in R[a, b] (\forall b > a)$, 且 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = l, \quad k > 1,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < \frac{1}{k}, \\ \text{发散,} & l > \frac{1}{k}. \end{cases}$$

类似于级数中判别法的讨论, 比较判别法中常用的比较对象是 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$. 那么, 是否有一个普遍适用的比较标准呢? 回答是否定的.

命题 7.2.1 (★). 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ 且 $f(x) > 0$, 则:

(1) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则

① $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x)} dx$ 发散;

② $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F^{1+\delta}(x)} dx (\delta > 0)$ 收敛.

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 令 $R(x) = \int_x^{+\infty} f(t) dt$, 则

① $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R(x)} dx$ 发散;

② $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R^{1-\delta}(x)} dx (\delta > 0)$ 收敛.

7.2.2 一般函数积分敛散性判别

命题 7.2.2 (★). (1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 敛散性相同, 且

$$\begin{cases} \text{绝对收敛, } p > 1, \\ \text{条件收敛, } 0 < p \leq 1, \\ \text{发散, } p \leq 0; \end{cases}$$

(2)

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \begin{cases} \text{绝对收敛, } 1 < p < 2, \\ \text{条件收敛, } 0 < p \leq 1, \\ \text{发散, } \text{其它,} \end{cases}$$

而

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx \begin{cases} \text{条件收敛, } 0 < p < 1, \\ \text{发散, } \text{其它.} \end{cases}$$

例 7.2.14. 证明: 积分

$$\int_0^1 \left(x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) dx$$

收敛.

例 7.2.15. 讨论下列反常积分的条件收敛与绝对收敛性:

(1) $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx;$

(2) $\int_0^{+\infty} \cos^2 x dx;$

(3) $\int_0^{+\infty} x \sin^4 x dx;$

(4) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx.$

例 7.2.16. 积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\frac{1}{3}} - 1 \right] dx$$

是否收敛? 是否绝对收敛?

例 7.2.17. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$$

的绝对收敛性与条件收敛性.

例 7.2.18. 讨论下列积分的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

例 7.2.19. 判断下列积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx;$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} dx.$$

例 7.2.20. 设 $f(x) > 0$ 单调递减, 试证:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{与} \quad \int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$$

同敛散.

例 7.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f'(x)$ 单调递增趋于 $+\infty$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} \sin(f(x)) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} \cos(f(x)) dx$$

都收敛.

对于周期函数特有的积分性质 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ (T 为 f 周期), 我们常对周期函数反常积分作周期处理.

例 7.2.22. 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数, 又 $g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则:

- (1) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛;
- (2) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx \neq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

例 7.2.23 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

例 7.2.24 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

7.3 无穷远处性质

反常积分许多性质可类比于级数, 有时甚至完全一样, 但有时也天差地别. 考虑收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 自然的一个疑问是, 能否有如下结论:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0?$$

答案是否定的, 上节最后几个例子均为反例, 并且一般情况下都得不到如上结论. 下面给出一个特殊情况下的成立条件.

命题 7.3.1 (★). 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $f \in C[a, +\infty)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff f \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上一致连续.}$$

推论 7.3.1 (★). 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $|f'(x)| \leq M$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例 7.3.1. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例 7.3.2. (1) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. 逆命题是否成立?

(2) 设 $\int_a^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$.

(3) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.

(4) 设 $\int_a^x f(x) dx$ 收敛, 且 $\frac{f(x)}{x}$ 单调递减 ($a > 0$), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

例 7.3.3. (1) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0;$$

(2) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0;$$

(3) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0.$$

例 7.3.4. 证明: 若 f 连续可微, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$